1. Casos de Uso (Use Cases)

1.1 Atores do Sistema

- **Professor**
- **Estudante**
- **Administrador**
- **Sistema de IA (ator externo)**
- **Motor de Execução (sandbox)**

1.2 Diagrama Conceitual de Casos de Uso (descrição textual)

Principais interações:

- Professor → cria exercícios, avalia desempenho
- Estudante → resolve exercícios, recebe feedback
- Sistema → executa código, gera feedback
- IA → apoia com explicações

1.3 Casos de Uso Detalhados

UC-01: Criar Exercício

Ator: Professor
Descrição: Permite criar um novo exercício de programação

Fluxo Principal:

1. Professor acessa módulo de exercícios
2. Clica em “Criar exercício”
3. Informa:
    - Enunciado
    - Linguagem
    - Casos de teste
4. Salva exercício

Fluxos Alternativos:

- A1: Dados incompletos → sistema solicita correção

Pós-condição: Exercício disponível para estudantes

UC-02: Resolver Exercício

Ator: Estudante

Fluxo Principal:

1. Estudante acessa lista de exercícios
2. Seleciona exercício
3. Escreve código no IDE
4. Executa código
5. Visualiza resultado

Pós-condição: Código testado localmente

UC-03: Submeter Solução

Ator: Estudante

Fluxo Principal:

1. Estudante clica em “Submeter”
2. Sistema envia código para sandbox
3. Código é executado
4. Resultados são avaliados
5. Sistema retorna status

Pós-condição: Submissão registrada

UC-04: Avaliar Código Automaticamente

Ator: Sistema

Fluxo Principal:

1. Receber código
2. Executar em sandbox
3. Validar contra testes
4. Gerar resultado

UC-05: Gerar Feedback com IA

Ator: Sistema de IA

Fluxo Principal:

1. Receber código + resultado
2. Analisar erro
3. Gerar explicação
4. Retornar feedback

Regra: Não fornecer solução completa

UC-06: Visualizar Desempenho

Ator: Professor

Fluxo Principal:

1. Acessar dashboard
2. Selecionar turma/exercício
3. Visualizar métricas

UC-07: Corrigir Manualmente

Ator: Professor

Fluxo Principal:

1. Acessar submissão
2. Avaliar código
3. Inserir feedback
4. Salvar avaliação

UC-08: Gerenciar Usuários

Ator: Administrador

Fluxo Principal:

1. Criar/editar usuários
2. Definir papéis
3. Ativar/desativar contas

2. Histórias de Usuário (User Stories)

2.1 Estudante

US-01

Como **estudante**, quero acessar exercícios
Para que eu possa praticar programação

Critérios de Aceitação:

- Lista de exercícios visível
- Filtro por dificuldade

US-02

Como **estudante**, quero escrever código no navegador
Para não precisar instalar ferramentas

Critérios:

- Editor funcional
- Suporte à linguagem selecionada

US-03

Como **estudante**, quero executar meu código
Para verificar se está correto

US-04

Como **estudante**, quero submeter minha solução
Para ser avaliado automaticamente

US-05

Como **estudante**, quero receber feedback detalhado
Para entender meus erros

US-06

Como **estudante**, quero receber dicas progressivas da IA
Para aprender sem receber a resposta pronta

US-07

Como **estudante**, quero ver meu histórico
Para acompanhar minha evolução

2.2 Professor

US-08

Como **professor**, quero criar exercícios
Para aplicar atividades aos alunos

US-09

Como **professor**, quero definir casos de teste
Para automatizar a correção

US-10

Como **professor**, quero visualizar submissões
Para acompanhar desempenho

US-11

Como **professor**, quero acessar dashboards
Para identificar dificuldades da turma

US-12

Como **professor**, quero adicionar feedback manual
Para complementar a avaliação automática

2.3 Administrador

US-13

Como **administrador**, quero gerenciar usuários
Para controlar acesso ao sistema

US-14

Como **administrador**, quero definir permissões
Para garantir segurança

2.4 Sistema / IA

US-15

Como **sistema**, quero executar código com segurança
Para evitar riscos

US-16

Como **IA**, quero analisar erros de código
Para gerar feedback útil

US-17

Como **IA**, quero fornecer dicas graduais
Para apoiar o aprendizado

3. Priorização (Backlog Inicial)

🔴 **Alta Prioridade**

- US-02, US-03, US-04, US-08, US-09, US-15

🟡 **Média Prioridade**

- US-05, US-06, US-10, US-11

🟢 **Baixa Prioridade**

- US-12, US-13, US-14

Considerações finais

Os **casos de uso** estruturam o comportamento do sistema (visão de engenharia), enquanto as **histórias de usuário** conectam diretamente com entrega ágil e valor pedagógico.

Na **TACO-IDE**, o ponto mais crítico — e diferencial — está na integração entre:

- Execução automática
- Feedback inteligente
- Apoio pedagógico progressivo